

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 3. Обработка строк

Студент гр. БИН-26-03	_____	А. В. Лямин
Студент гр. БИН-26-03	_____	А. В. Тимченко
Преподаватель	_____	М. В. Водяницкий

1 Ход работы

1.1 Задание 1. Разбор кода документа

Пользователь вводит код документа в формате AAA-NNNN-NNNN, где первая часть — три заглавные латинские буквы категории, вторая — четыре цифры года, третья — четыре цифры номера.

Извлечь категорию, год и номер с помощью срезов, сохранив ведущие нули. Дополнительно вывести номер в обратном порядке.

Текст программы для задания 1 представлен на рисунке 1.

```
a = input()
rg = a[:3]
year = a[4:8]
num = a[9:]
print(f'Категория: {rg}')
print(f'Год: {year}')
print(f'Номер: {num}')
print(f'Обратный номер: {num[::-1]}')
```

Рисунок 1 – Текст программы для задания 1

Результат работы программы при вводе RUS-2026-0042 представлен на рисунке 2.

```
Категория: RUS
Год: 2026
Номер: 0042
Обратный номер: 2400
```

Рисунок 2 – Результат работы программы для задания 1

1.2 Задание 2. Форматирование имени

Пользователь вводит фамилию, имя и отчество одной строкой с произвольным регистром букв. Каждая часть состоит только из букв, между частями может быть один или несколько пробелов, по краям строки также возможны пробелы.

Вывести фамилию с первой буквой в верхнем регистре и остальными буквами в нижнем, затем инициалы имени и отчества в верхнем регистре.

Текст программы для задания 2 представлен на рисунке 3.

```
fio = input().title().split()
print(f'{fio[0]} {fio[1][0]}. {fio[2][0]}')
```

Рисунок 3 – Текст программы для задания 2

Результат работы программы при вводе «ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ» представлен на рисунке 4.

Иванов И. И.

Рисунок 4 – Результат работы программы для задания 2

1.3 Задание 3. Очистка номера телефона

Пользователь вводит номер телефона в формате +7 (NNN) NNN-NN-NN, где каждый символ N обозначает цифру от 0 до 9.

Удалить символы +, пробелы, круглые скобки и дефисы.

Текст программы для задания 3 представлен на рисунке 5.

```
number = input().split()
number = ''.join(number)
number = number.replace('+', '')
number = number.replace('-', '')
number = number.replace('(', '')
number = number.replace(')', '')
print(number)
```

Рисунок 5 – Текст программы для задания 3

Результат работы программы при вводе +7 (924) 123-45-67 представлен на рисунке 6.

79241234567

Рисунок 6 – Результат работы программы для задания 3

1.4 Задание 4. Разбор записи о поезде

Пользователь вводит данные о поезде одной строкой в формате номер;откуда;куда;время;цена. Все пять полей непустые и не содержат ; или пробелов по краям, внутри названий городов пробелы допустимы. Время задано в формате HH:MM, цена — неотрицательное число с точкой в качестве десятичного разделителя.

Разделить строку на отдельные значения и вывести оформленную запись. Цену вывести с двумя цифрами после десятичной точки.

Текст программы для задания 4 представлен на рисунке 7.

```
data = input().split(';')
print(f'Поезд: {data[0]}')
print(f'Маршрут: {data[1]} - {data[2]}')
print(f'Отправление: {data[3]}')
print(f'Цена: {float(data[4]):.2f}')
```

Рисунок 7 – Текст программы для задания 4

Результат работы программы при вводе Т-18;Владивосток;Хабаровск;08:45;1850.5 представлен на рисунке 8.

```
Поезд: Т-18
Маршрут: Владивосток - Хабаровск
Отправление: 08:45
Цена: 1850.50
```

Рисунок 8 – Результат работы программы для задания 4

1.5 Задание 5. Проверка идентификатора

Пользователь вводит идентификатор одной строкой, которая может быть пустой или содержать пробелы. Проверять исходную строку без удаления или замены символов.

Вывести длину строки и результаты проверок: строка состоит только из букв, только из цифр, является буквенно-цифровой, содержит дефис.

Текст программы для задания 5 представлен на рисунке 9.

```
id = input()
print(f'Длина: {len(id)}')
print(f'Только буквы: {id.isalpha()}')
print(f'Только цифры: {id.isdigit()}')
print(f'Буквенно-цифровая: {id.isalnum()}')
print(f'Содержит дефис: {'-' in id}')
```

Рисунок 9 – Текст программы для задания 5

Результат работы программы при вводе АВ-204 представлен на рисунке 10.

```
Длина: 6  
Только буквы: False  
Только цифры: False  
Буквенно-цифровая: False  
Содержит дефис: True
```

Рисунок 10 – Результат работы программы для задания 5

1.6 Задание 6. Формирование пути

Пользователь вводит ровно три непустые части пути через запятую без пробелов. Части не содержат символов / и \.

Разделить строку методом `split()` и соединить полученные части символом `/` с помощью `join()`.

Текст программы для задания 6 представлен на рисунке 11.

```
parts = input().split(',')  
print('/'.join(parts))
```

Рисунок 11 – Текст программы для задания 6

Результат работы программы при вводе `projects,python,lab3` представлен на рисунке 12.

```
projects/python/lab3
```

Рисунок 12 – Результат работы программы для задания 6